Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S006: curso 2018-2019, EXA-0005

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E01

SEL-D0005-OA-E01: Extremos sobre un recinto y ecuación matricial

a) **(1 punto)** Se considera el recinto cuadrado de vértices $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$ y $(0,-1)$.

Indique en qué puntos del recinto se alcanzan el valor máximo de la función $F(x,y) = 3x+2y+7$ y el valor mínimo de la función $G(x,y) = x+y+6$, calculando dichos valores.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(A - A^t)\cdot X = B$, siendo A y B las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución de SEL-D0005-OA-E01

a) Extremos sobre el cuadrado.

El recinto es el cuadrado cerrado $|x| + |y| \le 1$. Las funciones son lineales y sus valores en los vértices son

(x,y)	$(1,0)$	$(0,1)$	$(-1,0)$	$(0,-1)$
$F = 3x+2y+7$	10	9	4	5
$G = x+y+6$	7	7	5	5

El **máximo de F** es $\boxed{10 \text{ en } (1,0)}$, único, pues cualquier combinación convexa de los otros valores es menor que 10.

El **mínimo de G** es $\boxed{5}$, alcanzado en *todo el segmento* que une $(-1,0)$ y $(0,-1)$:

$$\boxed{(x,y) = (-t, t-1), \quad 0 \le t \le 1.}$$

No basta con indicar los dos vértices: en ese lado $x+y=-1$, por lo que $G=5$ en cada punto. En todo el recinto $x+y \ge -1$, que prueba que no hay valores menores.

b) Ecuación matricial.

Primero calculamos la traspuesta y la diferencia:

$$A^t = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = A - A^t = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det M = 25.$$

Como M es invertible, multiplicamos $MX = B$ por M^{-1} por la izquierda:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/5 \\ -1/5 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{X = M^{-1}B = \begin{pmatrix} 2/5 & -1/5 \\ 1/5 & -3/5 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: $MX = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = B$. La solución es única y de orden 2. No se intercambia el orden de los factores.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E02

SEL-D0005-OA-E02: Polinomio: parámetros, tangente, monotonía y curvatura

Sea la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$.

a) **(0.8 puntos)** Halle a y b de forma que f tenga un extremo relativo en $x = 1$ y la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 0$ tenga pendiente $m = -1$.

b) **(1.7 puntos)** Para $a = -1$ y $b = -1$, estudie la monotonía y la curvatura de la función f.

Solución de SEL-D0005-OA-E02

a) Condiciones de extremo y pendiente.

La derivada es $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$. El extremo relativo en 1 exige $f'(1) = 0$; la pendiente de la tangente en 0 es $f'(0) = -1$. Así,

$$3 + 2a + b = 0, \qquad b = -1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = -1,\ b = -1}.$$

Además, $f''(1) = 6 + 2a = 4 > 0$, por lo que el punto estacionario es efectivamente un mínimo relativo, no sólo un candidato.

b) Monotonía para esos parámetros.

El dominio es $\mathbb{R}$ y

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1, \qquad f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1).$$

Los ceros de la derivada son $-1/3$ y 1. Su signo es positivo en $(-\infty, -1/3)$, negativo en $(-1/3, 1)$ y positivo en $(1, \infty)$. Por tanto, la función crece en el primer y tercer intervalo y decrece en el segundo.

Hay máximo relativo en $x = -1/3$, con $f(-1/3) = 32/27$, y mínimo relativo en $x = 1$, con $f(1) = 0$. No son extremos absolutos en $\mathbb{R}$, pues la cúbica no está acotada.

Curvatura.

$$f''(x) = 6x - 2, \qquad f''(x) = 0 \iff x = 1/3.$$

Para $x < 1/3$ la segunda derivada es negativa (curvatura hacia abajo); para $x > 1/3$ es positiva (hacia arriba). El signo cambia y la función es continua: hay inflexión en $(1/3, 16/27)$.

Comprobación: $f'(-1/3) = f'(1) = 0$, $f''(-1/3) = -4 < 0$ y $f''(1) = 4 > 0$, coherentes con los extremos obtenidos. El signo de f' estudia monotonía; el de f'', curvatura.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E03

SEL-D0005-OA-E03: Zumos y formatos: probabilidad total y condicionada

Una cooperativa envasa zumos de naranja, zumos de piña y zumos de melocotón en botellas de 1 litro y de 2 litros. Se sabe que el 60 % de las botellas son de zumo de naranja y el 30 % de piña. Además, el 80 % de las botellas de zumo de naranja y el 70 % de las de zumo de piña son de 2 litros, mientras que el 60 % de las de melocotón son botellas de 1 litro. Se elige al azar una botella envasada por la cooperativa.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la botella sea de 2 litros.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el zumo sea de naranja, sabiendo que la botella es de 2 litros.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el zumo sea de melocotón, sabiendo que la botella es de 1 litro.

Solución de SEL-D0005-OA-E03

Datos y sucesos.

Sean N, P, M los sabores naranja, piña y melocotón, y L el suceso "botella de 2 litros". Los sabores forman una partición: $P(N) = 0.6$, $P(P) = 0.3$ y $P(M) = 0.1$. En melocotón se da la tasa de 1 litro, de modo que $P(L \mid M) = 1 - 0.6 = 0.4$.

a) Probabilidad total de 2 litros.

$$P(L) = 0.6(0.8) + 0.3(0.7) + 0.1(0.4) = 0.48 + 0.21 + 0.04 = \boxed{0.73}.$$

b) Naranja sabiendo 2 litros.

Aplicamos Bayes, dividiendo la probabilidad conjunta entre la de la condición:

$$P(N \mid L) = \frac{P(N)P(L \mid N)}{P(L)} = \frac{0.48}{0.73} = \boxed{\frac{48}{73} \approx 0.657534}.$$

c) Melocotón sabiendo 1 litro.

Como sólo hay dos capacidades, L^c significa 1 litro y $P(L^c) = 0.27$:

$$P(M \mid L^c) = \frac{0.1(0.6)}{0.27} = \boxed{\frac{2}{9} \approx 0.222222}.$$

Comprobación: las probabilidades conjuntas de 1 litro son $0.12, 0.09, 0.06$; suman 0.27. Junto con $0.48, 0.21, 0.04$ para 2 litros suman 1. Se eligen botellas al azar, no litros de zumo: no se pondera otra vez por la capacidad.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E04

SEL-D0005-OA-E04: Uso de lentillas: intervalo para la proporción y muestra

Para estimar la proporción de empleados de una empresa que usan lentillas, se toma una muestra al azar de 60 empleados de la misma y se observa que 16 usan lentillas.

a) **(1.5 puntos)** Halle, con un nivel de confianza del 90 %, un intervalo para estimar la proporción.

b) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza del apartado anterior y manteniendo la misma proporción muestral, determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido en la estimación de la proporción sea inferior a 0.1.

Solución de SEL-D0005-OA-E04

Modelo y estimador.

La proporción muestral es $\widehat{p} = 16/60 = 4/15$, que se conserva sin redondear. Con muestreo aleatorio independiente usamos el intervalo normal aproximado para la proporción; los recuentos 16 y 44 permiten la aproximación usual. No se conoce tamaño poblacional para una corrección finita.

a) Confianza del 90 %.

$\alpha = 0.10$, luego $z_{0.95} \approx 1.644853627$ (tabla interpolada: 1.645). El intervalo es

$$\widehat{p} \pm z_{0.95}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{60}}.$$

$$\boxed{IC_{90\,\%} \approx (0.172762100,\ 0.360571233).}$$

Equivale aproximadamente a entre 17.28 % y 36.06 %. La confianza se refiere a la cobertura del procedimiento para la proporción poblacional en muestras repetidas.

b) Tamaño mínimo para error inferior a 0.1.

Con el mismo cuantil y la misma proporción piloto,

$$z_{0.95}\sqrt{\frac{(4/15)(11/15)}{n}} < 0.1 \iff n > \frac{z_{0.95}^2(4/15)(11/15)}{0.1^2} \approx 52.908405.$$

El tamaño total mínimo es $\boxed{n = 53 \text{ empleados}}$. Con 52 el error supera 0.1; con 53 es menor. También se obtiene 53 usando 1.645. Que el tamaño requerido sea inferior a 60 es coherente: la muestra inicial ya cumplía esta precisión. No se pide añadir 53 empleados ni se debe usar 0.1 como amplitud total del intervalo.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E01

SEL-D0005-OB-E01: Producto rectangular, inversibilidad y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

a) **(1.5 puntos)** ¿Tiene inversa la matriz $A \cdot B - C$? Justifique la respuesta y, en caso afirmativo, calcule $(A \cdot B - C)^{-1}$.

b) **(1 punto)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot B \cdot X - C \cdot X = C^t$.

Solución de SEL-D0005-OB-E01

a) Producto, diferencia e inversa.

A es 2×3, B es 3×2 y C es 2×2; por tanto, la operación $AB - C$ está definida y es cuadrada:

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}, \qquad M = AB - C = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det M = (-3)(2) - (-2)(4) = 2 \neq 0.$$

Sí tiene inversa. Para una matriz 2×2 aplicamos la fórmula de la adjunta:

$$\boxed{M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3/2 \end{pmatrix}.}$$

Se comprueba multiplicando: $MM^{-1} = M^{-1}M = I_2$.

b) Factorización de la ecuación.

En $ABX - CX = C^t$, el factor común X está a la derecha:

$$(AB - C)X = C^t \quad \Longrightarrow \quad X = M^{-1}C^t.$$

Aquí $C^t = C$ porque C es simétrica. Así,

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 1/2 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: $MX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = C^t$, que equivale a la ecuación original. La solución es única por la invertibilidad de M.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E02

SEL-D0005-OB-E02: Demanda de cereales y optimización en intervalo cerrado

Unos productores de cereales realizan un estudio para conocer la posible demanda de su producto. Concluyen que la función de demanda de dichos cereales tiene la forma

$$D(x) = -200x^3 + 2\,100x^2 - 7\,200x + 10\,000,$$

para $0 \leq x \leq 4$, donde x es el precio en euros por kilogramo de producto y $D(x)$ es la cantidad de kilogramos de cereales que los consumidores están dispuestos a comprar a dicho precio x.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la cantidad de cereales demandada si el precio es de 0.50 euros por kilogramo?

b) **(2 puntos)** Calcule para qué precio se alcanza una demanda mínima del producto y determine dicha demanda.

Solución de SEL-D0005-OB-E02

a) Sustitución del precio.

El precio 0.50 euros/kg pertenece al dominio $[0, 4]$. Sustituyendo,

$$D(0.5) = -200(0.5)^3 + 2100(0.5)^2 - 7200(0.5) + 10000 = \boxed{6900 \text{ kg}}.$$

b) Mínimo absoluto en el dominio.

La función es continua en $[0, 4]$, por lo que alcanza mínimo. Debemos comparar los puntos estacionarios interiores y los extremos del intervalo:

$$D'(x) = -600x^2 + 4200x - 7200 = -600(x - 3)(x - 4).$$

Los ceros son 3 y4, pero 4 es extremo del dominio, no punto interior. La derivada es negativa en $(0, 3)$ y positiva en $(3, 4)$: la demanda decrece hasta 3 y después crece hasta 4. Comparamos valores:

$$D(0) = 10000, \qquad D(3) = 1900, \qquad D(4) = 2000.$$

Por tanto, $\boxed{x = 3 \text{ euros/kg}}$ produce una demanda mínima de $\boxed{1900 \text{ kg}}$. No se pide minimizar el precio ni maximizar ingresos $xD(x)$.

Comprobación global alternativa por factorización:

$$D(x) - D(3) = 200(x - 3)^2(4.5 - x) \geq 0 \qquad (0 \leq x \leq 4).$$

El último factor es positivo en el dominio, y la igualdad exige $x = 3$, por lo que el mínimo es único. El modelo aumenta ligeramente entre 3 y 4: se conserva tal como está dado, sin imponer una monotonía económica ajena a sus datos.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E03

SEL-D0005-OB-E03: Causas de enfermedad y hospitalización

Una determinada enfermedad puede estar provocada por una sola de las causas, A, B o C. En el 35 % de los casos está provocada por A, en el 40 % por B y en el 25 % por C.

Se sabe que el tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 15 % de los casos si está provocada por A, en el 45 % si está provocada por B y en un 20 % si está provocada por C. Se elige al azar una persona afectada por esa enfermedad.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que necesite hospitalización?

b) **(1 punto)** Si no necesita hospitalización, ¿cuál es la probabilidad de que la causa de la enfermedad sea C?

Solución de SEL-D0005-OB-E03

a) Probabilidad total.

Sea H "necesitar hospitalización". Las causas son excluyentes y exhaustivas; forman una partición. Las tasas de hospitalización son probabilidades condicionadas:

$$\begin{aligned} P(H) &= P(A)P(H \mid A) + P(B)P(H \mid B) + P(C)P(H \mid C) \\ &= 0.35(0.15) + 0.40(0.45) + 0.25(0.20) \\ &= 0.0525 + 0.18 + 0.05 = \boxed{0.2825}. \end{aligned}$$

b) Causa C sabiendo que no necesita hospitalización.

La condición es H^c, no H. Tenemos $P(H^c) = 1-0.2825 = 0.7175$ y $P(C \cap H^c) = 0.25(0.80) = 0.20$. Por Bayes,

$$P(C \mid H^c) = \frac{0.20}{0.7175} = \boxed{\frac{80}{287} \approx 0.278746}.$$

Comprobación: las probabilidades conjuntas sin hospitalización son $0.2975, 0.22, 0.20$, cuya suma es 0.7175. Todas las probabilidades conjuntas de las dos condiciones suman 1. No se puede invertir el condicionamiento intercambiando sus símbolos.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E04

SEL-D0005-OB-E04: Bombillas LED: intervalo dado, media, muestra y error

El tiempo de duración, en horas, de un modelo de bombilla LED, sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 150 horas. Con una muestra de bombillas de ese modelo y a un nivel de confianza del 98.5 % se ha obtenido que el intervalo de confianza para la media es $(18\,475.7,\ 18\,524.3)$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule el valor que se obtuvo para la media de la muestra y el tamaño de la muestra utilizado.

b) **(1 punto)** ¿Cuál será el error máximo de estimación de la media si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 100 y un nivel de confianza del 96.6 %?

Solución de SEL-D0005-OB-E04

a) Centro, error y tamaño con tabla.

Para una población normal con desviación conocida $\sigma = 150$ horas, el intervalo bilateral es $\overline{x} \pm z\sigma/\sqrt{n}$. Su centro es la media muestral y su semiamplitud el error:

$$\boxed{\overline{x} = \frac{18475.7 + 18524.3}{2} = 18500 \text{ horas}}, \qquad E = \frac{18524.3 - 18475.7}{2} = 24.3 \text{ horas}.$$

Con confianza 98.5 %, cada cola tiene 0.0075; buscamos $\Phi(z) = 0.9925$. La tabla asociada da ese valor redondeado en $z = 2.43$. Usando esa precisión de tabla,

$$24.3 = \frac{2.43(150)}{\sqrt{n}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{n = 225 \text{ con el cuantil tabulado.}}$$

Límite de lo que permiten deducir los datos publicados.

Los extremos están publicados a una decimal. No se puede tratar simultáneamente esa semiamplitud como exacta y usar el cuantil preciso $z_{0.9925} \approx 2.432379059$: se obtendría $n \approx 225.440782$, que no es un entero. Tampoco corresponde redondear hacia arriba como si se pidiera un tamaño mínimo: aquí se intenta recuperar una muestra anterior.

En efecto, con media 18500 y cuantil preciso, $n = 225$ da $E \approx 24.323791$ y $n = 226$ da $E \approx 24.269917$. *Ambos* intervalos se redondean a $(18475.7, 18524.3)$. Así, 225 es la respuesta obtenida con la convención tabulada del examen; los límites redondeados por sí solos no determinan un tamaño único. Los criterios asociados no añaden un resultado numérico que elimine esta limitación. El centro 18500 es el recuperado de los límites publicados.

b) Nuevo error máximo de estimación.

Con $n = 100$ y confianza 96.6 %, $\alpha = 0.034$ y $1 - \alpha/2 = 0.983$. El cuantil es $z_{0.983} \approx 2.120071690$ y

$$\boxed{E = z_{0.983}\frac{150}{\sqrt{100}} \approx 31.801075 \text{ horas}.}$$

Con tabla 2.12, resulta 31.8 horas. Es semiamplitud del intervalo, no amplitud total ni una garantía determinista sobre cada estimación: corresponde al nivel de confianza indicado bajo el modelo y el muestreo aleatorio independiente.
